

Трек1. Имитационное моделирование потоков в сортировочном центре

Название критерия	Описание критерия	Баллы
Раздел 1. Презентация решения		
Ясность	Ясность и читаемость представленных данных и материалов.	от 0 до 5 баллов
Выступление	Уверенность и навыки публичного выступления. Умение отвечать на вопросы по продукту и решению.	от 0 до 5 баллов
Раздел 2. Полнота отражения процессов и требований задачи		
Полнота процессов и потоков	Учитывается, сколько из обязательных процессов и потоков действительно отражено в модели: приемка, транспортировка, вскрытие КТЯ, подача в сортировку, возвратный поток, пустая и новая тара, контроль заполненности, наклейка, буфер отгрузки, палетизация, ворота отгрузки и другие элементы.	от 0 до 5 баллов 1 балл за каждую операцию
Учет исходных ограничений и логики процесса	Оценивается, учитывает ли решение ключевые вводные: поток 100 000 товаров в час, 400 направлений, КТЯ, ограничения по товарам, nonsort-поток, ограничения по производительности и связанные с этим эффекты в системе	от 0 до 10 баллов
Связность модели как единой системы	Оценивается, является ли модель целостной: связаны ли между собой участки, потоки и операции, или решение состоит из отдельных слабо связанных фрагментов управленческих потребностей.	от 0 до 5 баллов

Раздел 3. Качество моделирования и инженерная обоснованность

Способ моделирования	Оценивается способ и глубина проработки модели. Аналитический подход, схема и расчеты допустимы, но более высокий балл получает полноценная имитационная модель, охватывающая большую часть или все процессы.	от 0 до 10 баллов
Инженерная реалистичность	Оценивается, насколько корректно команда учла производительность операций, площади, маршруты потоков, узкие места, загрузку участков и реалистичность выбранной архитектуры	от 0 до 10 баллов
Детализация визуальной составляющей	Оценивается уровень проработки визуального представления модели. Низкий балл получает решение, в котором представлены только схемы, чертежи и аналитические расчеты. Средний балл получает решение, в котором показана базовая визуализация на примитивных объектах. Высокий балл получает решение, в котором визуализация выполнена с применением детализированных 3D-моделей и помогает наглядно понять логику работы системы, состав потоков и взаимосвязь процессов.	от 0 до 5 баллов

Раздел 4. Целевые характеристики предлагаемой схемы сортировки

Уровень автоматизации и/или роботизации предлагаемой схемы сортировки	Оценивается, насколько в предложенной модели ключевые процессы сортировочного центра выполняются автоматически или роботизированно, и насколько снижена зависимость системы от постоянного участия человека в основных операциях. При оценке учитываются охват автоматизацией обязательных процессов, глубина автоматизации, роль человека в штатном режиме работы и общая целостность предлагаемой схемы.	от 0 до 10 баллов
Занимаемая площадь и рациональность компоновки	Оценивается расчетная площадь сортировочного центра, необходимая для реализации предложенной схемы, а также рациональность компоновки зон, потоков, проходов и буферов. Базовым ориентиром считается типовой диапазон 20 000–24 000 м ² . Более высокий балл получает решение, которое требует меньшей площади без потери реалистичности и работоспособности.	от 0 до 10 баллов

Раздел 5. Аналитические возможности модели		
Отображение метрик и результатов	Оценивается, позволяет ли модель отображать метрики по каждой операции и по системе сортировки в целом в виде графиков и диаграмм, анализировать их в зависимости от входных данных и получать результаты на различных временных интервалах, в том числе за 1 минуту, 1 час, 12 часов и 24 часа.	от 0 до 15 баллов 1 балл за каждую операцию
Возможность менять параметры модели	Оценивается, можно ли изменять основные параметры модели и как это влияет на систему: интенсивность потока, число сортировщиков, производительность операций, долю nonsort-потока, доступность ресурсов и другие ключевые входные данные. А также оценивается простота и удобство данного процесса	от 0 до 5 баллов
Аналитические выводы и выявление проблемных зон по результатам моделирования	Оценивается, позволяет ли решение не только получить результаты моделирования, но и выявлять на их основе проблемные зоны системы: узкие места, перегруженные участки, рост очередей, ограничения по пропускной способности, неэффективные конфигурации и иные критичные факторы. Высокий балл получает решение, в котором такие выводы наглядно представлены в самой модели, в графиках, диаграммах, аналитических отчетах или иных материалах и позволяют понять, какие процессы требуют изменений.	от 0 до 5 баллов
Раздел 6. Отчетность, воспроизводимость и проверяемость решения		
Полнота и качество отчета	Оценивается, насколько полно и понятно команда представила описание решения, включая постановку задачи, выбранный подход, структуру решения, используемые инструменты, входные данные, порядок проверки, результаты, ограничения и выводы.	от 0 до 10 баллов
Воспроизводимость и удобство проверки решения	Оценивается, насколько решение пригодно для независимой проверки экспертами: корректно ли предоставлены файлы проекта, симуляции или модели, есть ли инструкция по запуску, хватает ли материалов для воспроизведения результата и проверки заявленных характеристик.	от 0 до 10 баллов